1.1 研究背景及现状

研究需求

亚波长太赫兹器件研发，亟需 高精度 • 高效率 • 自主可控 的电磁建模

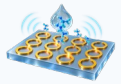
应用牵引



高速通信



安检成像

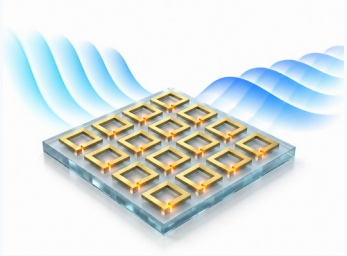


生物传感



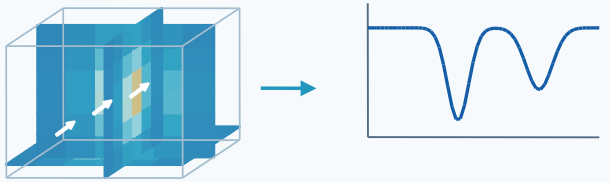
物质识别

亚波长太赫兹器件



薄膜 • 狭缝 • 复杂边界

三维场决定器件响应



传播 • 耦合 • 谐振 • 优化

研究现状

全波仿真

数值求解麦克斯韦方程

高精度 • 高计算代价

电磁响应建模

设计变量 → 工程指标

推理快 • 内部场缺失

电磁场建模

学习输入条件到三维场

全场映射 • 仍需突破

现实瓶颈

精细结构 → 网格密集
多构型搜索 → 重复求解
自主建模工具 → 迫切需求

打通“精细几何—三维电磁场—器件响应”，支撑快速智能设计。

资料依据：需求分析；研究现状首段

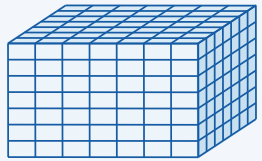
1.2 现有电磁建模方法

从数值求解到数据驱动：关键区别在于“预测什么、如何求解”

2.1 传统全波仿真

FDTD · FEM · MoM · FIT

几何 / 材料 / 激励



网格离散与数值求解

E 、 H 场 → 电磁响应

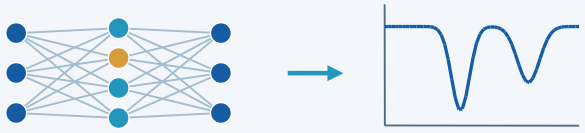
优势：物理关系明确、精度高

密集网格与多构型扫描
计算代价高

2.2 电磁响应建模

正向预测 · 逆向设计 · 物理先验

设计变量 ⇄ 学习模型



正向预测 / 逆向设计

S 参数 · 光谱 · 方向图

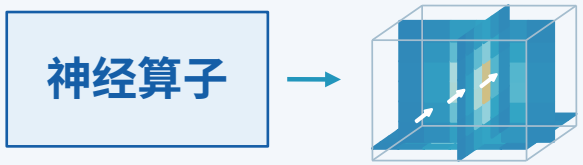
优势：训练后推理快

不直接刻画内部电磁场
分布外预测易退化

2.3 电磁场建模

FNO · DeepONet · 几何增强算子

几何表征 / 激励条件



学习输入条件到全场的映射

三维 E/H → 电磁响应

优势：学习三维全场映射

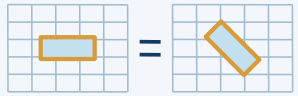
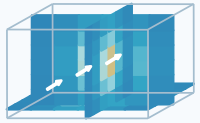
精细边界与物理一致性
跨任务复用仍受限

高保真几何输入与物理一致性，是全场学习面向复杂器件的共同基础。

资料依据：研究现状 2.1 、 2.2 、 2.3

1.3 现有研究面临的具体挑战

几何信息不足、复杂边界场难刻画、跨任务复用受限

问题对象	现有研究的局限	亟待解决的科学问题
精细几何表征  同面积 · 异朝向	**覆盖率 / 距离场存在信息损失** 零厚边界、朝向和亚网格位置难保留 棱边与角点的交汇关系难完整描述	**有限网格保留** **尺度、方向与位置**
复杂三维场 	**几何特征与算子表达匹配不足** 边界局部场变化剧烈，预测精度受限 数据拟合与物理一致性仍需协同	**兼顾场预测精度** **效率与物理一致性**
跨任务泛化 	**单器件 / 单频段训练难以复用** 新频率和新拓扑常需大量仿真与重训 根本拓扑变化下的迁移尚未系统解决	**少量目标样本实现** **跨频率、跨构型适配**

核心：精细边界信息如何有效传递，并支撑复杂三维场预测与新任务泛化?

资料依据： 2.3 末段及 2.4 研究领域存在的挑战

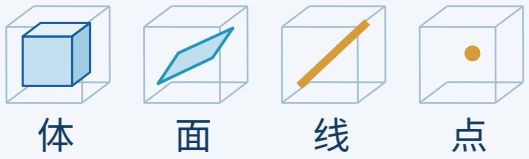
2.1 研究目标

总体目标

高保真几何输入 → 三维复电磁场预测 → 新频段 / 新构型适配

目标一

精细边界高保真表征

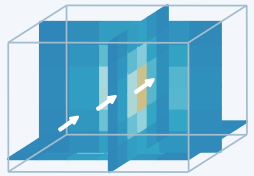


提出分维几何测度表征方法
同时编码尺度、方向与位置

形成高保真几何输入

目标二

三维复电磁场快速预测

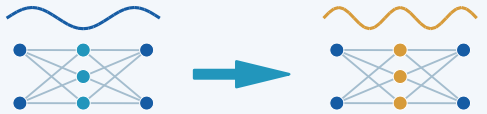


构建空间变系数傅里叶神经算子
融合麦克斯韦方程物理约束

建立几何 / 激励到 E/H 的映射

目标三

跨频率与跨构型适配



提出迁移学习与数据增强方法
建立跨任务知识迁移机制

提升新器件、新频段复用能力

支撑自主智能电磁建模与太赫兹器件高效设计

资料依据：二、研究目标

2.2 研究目标实现面临的困难

从目标到可用模型，需要打通三个关键接口

研究目标	实现难点	后续研究内容入口
高保真几何输入	**真实物理边界提取与统一编码** 区分真实棱边 / 角点与剖分辅助要素 统一多维测度、方向与亚网格位置信息	**研究内容一 精细边界表征**
快速准确场预测	**局部几何、求解效率与物理约束的协同** 边界朝向变化引起局部场突变 变系数计算、 FFT 效率与物理约束需兼顾	**研究内容二 空间变系数 FNO**
新任务快速适配	**少样本下的任务对齐与物理一致迁移** 频率伸缩受色散、电导率及耦合变化影响 跨拓扑难对齐，增强样本需保持物理一致	**研究内容三 迁移与数据增强**

下文分别围绕三个关键接口，展开研究内容与解决思路。

资料依据：二、研究目标；三、研究内容